Ensayo sobre caso real de investigación genética y bioinformática: secuenciación genómica neonatal para la detección de enfermedades raras en el marco europeo

Autora: Melissa Ndombasi Bokuy

Introducción

Se denomina enfermedad rara a aquellas patologías de baja prevalencia que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, según la Decisión n.º 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999 (1). Aunque algunas de ellas afectan a sólo unos pocos individuos, otras pueden llegar a diagnosticarse en hasta 245.000 personas. Asimismo, se estima que aproximadamente el 70 % de estas enfermedades se manifiestan durante la infancia (2).

En torno al 80 % de las enfermedades raras son de origen genético, mientras que un número menor se debe a causas infecciosas, inmunológicas, degenerativas o proliferativas. Solo unas 400 cuentan con tratamientos específicos, siendo la mayoría de carácter crónico o incurable. Entre las más frecuentes se incluyen la neurofibromatosis tipo 1 (1:3.000), la esclerosis tuberosa (1:6.000), el síndrome de Williams (1:8.000), la fibrosis quística (1:10.000) y la fenilcetonuria (1:10.000) (3).

Las enfermedades raras son patologías muy heterogéneas que involucran diferentes órganos y sistemas. Están relacionadas con múltiples genes y mutaciones responsables de la afección, así como con otras mutaciones y polimorfismos que regulan su expresión, incrementando la complejidad de su estudio (3).

En este contexto, la secuenciación genómica neonatal se perfila como una herramienta de enorme potencial para la detección temprana de enfermedades raras, posibilitando la aplicación precoz de tratamientos o medidas preventivas.

En el ámbito europeo, destaca el proyecto Screen4Care, financiado por la Unión Europea, que ha desarrollado el panel TREAT, una herramienta basada en secuenciación de próxima generación (NGS) diseñada para acortar el tiempo de diagnóstico de enfermedades raras. El panel TREAT permite identificar trastornos genéticos tratables en recién nacidos, especialmente aquellos no detectables mediante las pruebas bioquímicas convencionales, pero tratables si se diagnostican de forma temprana (4).

Actualmente, esta herramienta ya está en evaluación mediante un proyecto piloto internacional que incluye a unos 20.000 recién nacidos en Italia, Francia y Alemania, convirtiéndose en uno de los primeros ensayos europeos a gran escala orientados a integrar la detección genómica neonatal (gNBS) en los programas de salud pública (4).

En paralelo, Reino Unido[1] impulsa una iniciativa no menos ambiciosa, como es el plan del National Health Service (NHS) para secuenciar el genoma completo de 100.000 recién nacidos, conocido como el NHS Newborn Genomes Programme (5).

No cabe duda de que estas estrategias suponen un avance significativo en el diagnóstico y tratamiento precoz de enfermedades genéticas que se manifiestan durante la infancia. No obstante, resulta imprescindible valorar de forma rigurosa las implicaciones éticas, legales y sociales de la obtención masiva de datos genómicos en individuos desde el nacimiento.

Discusión

El cribado genómico neonatal (gNBS) representa un desafío bioético y jurídico en el ámbito de la bioinformática aplicada a la salud pública. Aunque su potencial para la detección temprana de enfermedades raras es indiscutible, su implementación puede generar cuestionamientos acerca de la protección de datos personales especialmente protegidos, la autonomía del individuo y la justicia social. En el marco del Reglamento General de

1 Si bien Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, su inclusión en esta revisión se justifica por la relevancia del NHS Newborn Genomes Programme, que se encuentra en una fase más avanzada que *Screen4Care* y permite un análisis más detallado de la implementación práctica de cribado genómico neonatal. Además, Reino Unido mantiene un estatus de adecuación respecto a las garantías de protección de datos bajo el UK GDPR, el cual conserva prácticamente el mismo contenido que el RGPD europeo, asegurando estándares equivalentes de privacidad y seguridad en el tratamiento de datos genéticos.

Protección de Datos (RGPD, UE 2016/679) y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la obtención y tratamiento de información genómica en recién nacidos requiere un análisis minucioso de proporcionalidad, finalidad y consentimiento (6,7).

1. Consentimiento informado en un colectivo vulnerable

Uno de los principales desafíos éticos del cribado genómico en neonatos es el consentimiento informado. Los recién nacidos constituyen un colectivo particularmente vulnerable, sin capacidad analítica y jurídica para decidir sobre el uso de sus propios datos genéticos. En este contexto, la responsabilidad recae sobre los padres o tutores legales, quienes deben dar el consentimiento en nombre del menor.
Sin embargo, este tipo de consentimiento plantea interrogantes sobre la validez ética y legal, ya que se otorga para un tratamiento de datos que puede tener consecuencias a lo largo de toda la vida del individuo y, potencialmente, la de sus descendientes.

El artículo 6.1.a del RGPD establece que el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento explícito del interesado, mientras que el artículo 9.2.a exige consentimiento explícito para el tratamiento de categorías especiales de datos, como los genéticos.

En el proyecto Screen4Care, los padres son informados de los objetivos del estudio y de la naturaleza limitada de las enfermedades incluidas en el panel

TREAT, pero se ha señalado que la comprensión del alcance y posibles implicaciones futuras del análisis genómico completo sigue siendo limitada. En el NHS Newborn Genomes Programme, la autoridad sanitaria británica ha diseñado un proceso de consentimiento informado reforzado que incluye materiales educativos, sesiones explicativas y la posibilidad de revocar el consentimiento, en cumplimiento del UK GDPR y de las recomendaciones del Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) (5). No obstante, incluso con estas medidas, sigue existiendo el dilema ético de si los padres pueden anticipar el impacto que la revelación de datos genéticos tendrá sobre la autonomía futura del hijo.

2. Derecho a la no información y autonomía futura del individuo

El derecho a no ser informado es un principio ético reconocido en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (UNESCO, 1997), así como en el artículo 12 de la LOPDGDD (7), que reconoce la posibilidad de limitar el acceso a la información genética si el interesado así lo solicita. En el caso de los recién nacidos, este derecho se encuentra suspendido hasta que el individuo alcance la madurez necesaria para ejercerlo.

En los proyectos de cribado genómico neonatal, la información obtenida puede incluir hallazgos incidentales o variantes genéticas asociadas a enfermedades de inicio tardío. Informar sobre estos resultados antes de que el individuo pueda decidir si desea ser conocer de ello podría suponer una vulneración de su derecho a la autodeterminación informativa. Por

ejemplo, en el NHS Newborn Genomes Programme, se ha establecido una política de devolución de resultados restringida únicamente a afecciones pediátricas tratables, posponiendo la comunicación de hallazgos sobre enfermedades de aparición adulta hasta que el individuo sea mayor de edad (5). Este modelo busca poder brindar el derecho a saber al propio interesado, siempre que sea posible (si las consecuencias de la afección no se expresan hasta la etapa adulta).

En cambio, el proyecto Screen4Care aún debate los límites de la información que debe compartirse con los padres (4). Algunos expertos advierten que la detección de variantes genéticas con relevancia incierta podría conducir a un exceso de medicalización y ansiedad innecesaria, afectando el bienestar psicológico familiar.

3. Riesgo de uso indebido y vulneración de la privacidad genética

Los datos genómicos constituyen una de las categorías más sensibles de información personal. Su carácter único e inmutable hace que la anonimización completa sea difícil de garantizar. Como mencionado anteriormente, el artículo 9.1 del RGPD prohíbe el tratamiento de datos genéticos salvo en circunstancias específicas, mientras que el artículo 89 permite su tratamiento para fines de investigación científica siempre que existan garantías adecuadas para su protección como la seudonimización o el cifrado (6).

El riesgo de uso indebido por terceros (como aseguradoras, empleadores o entidades del estado) es una preocupación principal (8). Aunque tanto la Unión Europea como el Reino Unido cuentan con marcos normativos que prohíben la discriminación genética, la Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) estadounidense, por ejemplo, ha demostrado que la regulación puede quedarse atrás respecto al avance tecnológico.

En el contexto de *Screen4Care*, los datos se almacenan en servidores europeos bajo estrictos estándares de seguridad, con acceso restringido y controlado. El proyecto adopta medidas de seudonimización y protocolos de cifrado conforme al artículo 32 del RGPD (4). En el caso británico, el NHS Genomic Medicine Service ha establecido un modelo de gobernanza federada que separa los datos identificativos de los datos clínicos y genómicos. No obstante, la concentración de grandes bases de datos genéticos en instituciones públicas cuestiona su posible reutilización futura, así como la posibilidad de que se produzcan brechas de seguridad permitiendo el acceso no deseado de terceros. El Delegado de Protección de Datos (DPD) (art. 37–39 RGPD) jugará un papel esencial en garantizar la conformidad normativa, asesorando sobre evaluaciones de impacto (art. 35) y sobre medidas de seguridad (art. 32). Y dada la vulnerabilidad de los datos genómicos, será obligatorio realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) antes del inicio del tratamiento (4,5), como se ha hecho en ambos proyectos mencionados.

4. Impacto psicológico y social del conocimiento genético temprano

Otro de los dilemas a considerar es el posible impacto psicológico que puede generar conocer de manera temprana la predisposición genética a determinadas enfermedades, especialmente aquellas que aún no tienen tratamiento. El principio de no maleficencia de la bioética (9) obliga a evitar daños innecesarios tanto al niño como a su entorno familiar.

Diversos estudios en genética predictiva señalan que la información sobre variantes patogénicas puede generar sentimientos de culpa, ansiedad o sobreprotección parental, alterando la dinámica familiar y la percepción del niño como un "paciente potencial" (10-12)**.** El cribado genómico neonatal, aunque bien intencionado, podría convertir a los bebés en sujetos de vigilancia médica constante, incluso en ausencia de síntomas.

En el NHS Newborn Genomes Programme, se ha implementado una evaluación ética continua mediante comités de revisión independientes para valorar las repercusiones psicológicas y sociales de los hallazgos. Por su parte, Screen4Care contempla la participación de psicólogos y asesores genéticos para acompañar a las familias en la interpretación de resultados. Sin embargo, estas medidas no eliminan completamente el riesgo de que los individuos sean víctimas de un "etiquetamiento genético".

5. Hallazgos secundarios y enfermedades no tratables: ¿hasta dónde informar?

Es posible que como resultado del análisis genómico inicial se produzcan hallazgos secundarios, resultados genómicos no relacionados con el propósito inicial del cribado pero con potencial relevancia clínica. Esto abre un nuevo dilema en relación a si los padres deberían conocer esta información y bajo qué circunstancias.

Comunicar información sobre patologías no tratables o de aparición adulta podría infringir el principio de limitación de la finalidad (artículo 5.1.b del RGPD) (6), al exceder el propósito inicial del cribado: la detección de enfermedades raras tratables en la infancia.

La NHS opta por restringir la devolución de resultados a enfermedades que puedan prevenirse o tratarse durante la infancia, mientras que *Screen4Care* mantiene un debate abierto sobre la posibilidad de informar a las familias sobre variantes de significado incierto, pudiendo quizás generar más incertidumbre que beneficio (4,5).

6. Equidad y justicia distributiva: acceso desigual al cribado genómico

La incorporación de la genómica al sistema sanitario plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso. Si solo determinados países o grupos sociales pueden beneficiarse del secuenciado genómico neonatal, podrían acentuarse las desigualdades en salud en el contexto internacional. El

principio de justicia distributiva, recogido en la Declaración de Helsinki y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 35) (13), exige garantizar una asistencia sanitaria accesible y no discriminatoria.

El proyecto Screen4Care, al ser financiado por la Unión Europea, es potencialmente aplicable a todos los estados miembros, sin embargo su implementación se limita a contextos con los recursos técnicos necesarios. De forma similar, el modelo público de la NHS es difícilmente replicable en países con menos recursos.
Esto plantea un dilema ético global: la genómica corre el riesgo de convertirse en un lujo sanitario, ampliando la brecha entre regiones desarrolladas y en desarrollo. Si la detección genómica neonatal se consolida como práctica clínica rutinaria, será necesario establecer mecanismos internacionales de cooperación y financiación solidaria para garantizar la equidad.

7. Implicaciones futuras: incertidumbre tecnológica y uso secundario de los datos

Los datos genómicos obtenidos hoy pueden adquirir nuevos significados con el tiempo.

Screen4Care y el NHS Newborn Genomes Programme, contemplan la posibilidad de reanalizar los datos a medida que avanza el conocimiento científico. Sin embargo, todo ello plantea interrogantes sobre el consentimiento continuado: ¿debería recontactarse al individuo cada vez que su información genómica adquiera nuevo valor clínico? ¿Qué ocurre

cuando el titular ya es adulto y desea limitar el uso de sus datos obtenidos en la infancia?

La incertidumbre tecnológica añade una nueva preocupación ética adicional: la posibilidad de que futuras herramientas de inteligencia artificial sean capaces de inferir información más allá del alcance previsto inicialmente (por ejemplo, rasgos de comportamiento o predisposiciones psicológicas). Esto subraya la necesidad de revisón periódica de las políticas de acceso, seguridad y consentimiento.

Conclusión

El cribado genómico neonatal representa un avance sin precedentes en la medicina de precisión y en la detección temprana de enfermedades raras, con un potencial indiscutible para mejorar la salud infantil y reducir la carga de patologías graves. No obstante, su implementación masiva conlleva importantes desafíos éticos, legales y sociales que deben abordarse de manera rigurosa. El tratamiento de datos genómicos de neonatos plantea dilemas sobre el consentimiento informado de un colectivo incapaz de decidir, el respeto a la autonomía futura y el derecho a la no información, reconocido en el marco del RGPD y de la LOPDGDD. Los hallazgos incidentales, la posibilidad de etiquetado psicológico y social, y el riesgo de uso indebido por terceros refuerzan la necesidad de aplicar salvaguardias técnicas y organizativas robustas, incluyendo seudonimización, cifrado, control de acceso y evaluaciones de impacto.

Asimismo, la rápida evolución tecnológica y la reinterpretación futura de los datos genómicos subrayan la importancia de políticas claras sobre retención, reconsentimiento y actualización de información. Finalmente, la equidad en el acceso a estos programas es un requisito ético y social fundamental, para evitar la ampliación de desigualdades entre países y poblaciones. En conjunto, el cribado genómico neonatal ofrece enormes beneficios potenciales, pero su éxito y legitimidad dependen de un equilibrio cuidadoso entre innovación científica, protección de derechos individuales y justicia social.

Bibliografía

1. Decisión n.º 1295/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 1999, por la que se establece el Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico. *Diario Oficial de la Unión Europea*. 1999;L 163:1–5.
2. EURORDIS-Rare Diseases Europe. What is a rare disease? [Internet]. París: EURORDIS; [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://www.eurordis.org/information-support/what-is-a-rare-disease/
3. Cortés FM. Las enfermedades raras. *Rev Med Clin Condes*. 2015;26(4):425–31. [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-las-enfermedades-raras-S0716864015000905

4. Saier C, et al. TREAT: systematic and inclusive selection process of genes for genomic newborn screening as part of the Screen4Care project. *Orphanet J Rare Dis*. 2025;20:231. [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-025-03692-6
5. Genomics England. Newborn Genomes Programme [Internet]. Londres: Genomics England; [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://www.genomicsengland.co.uk/initiatives/newborns
6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD). *Diario Oficial de la Unión Europea*. 2016;L 119:1–88.
7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *BOE* n.º 294, de 6 de diciembre de 2018:119788–119857.
8. National Human Genome Research Institute. Genetic Discrimination [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health; 2022 Jan 6 [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://www.genome.gov/about-genomics/policy-issues/Genetic-Discrimination
9. Beauchamp TL, Childress JF. *Principles of Biomedical Ethics*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press; 2019.
10. Borry P, et al. The impact of predictive genetic testing on children and families. *Eur J Hum Genet*. 2006;14(7):770–774.

11. Michie S, et al. Psychological impact of predictive genetic testing. *Clin Genet*. 2001;59(4):276–285.

12. Marteau TM, et al. Psychological impact of genetic testing: systematic review. *BMJ*. 2001;322:1059–1062.

13. Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [Internet]. Diario Oficial de las Comunidades Europeas; 2000 Dic 18 [citado 5 oct 2025]. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf